有道 youdao 中国大学MOOC

26选填题速成(3)

(高等数学)



主讲 武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】(2022年1) 设 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$, 则（ ）

(A) $f(1)=0$.

(B) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=0$.

(C) $f'(1)=1$.

(D) $\lim\limits_{x\to 1} f'(x)=1$.

【解1】直接法

【解2】排除法 $f(x)=\begin{cases}\ln x, & x\neq 1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$ 排除 A, C.

$f(x)=\ln x+(x-1)^2\sin\dfrac{1}{x-1}$ 排除 D.



还不关注，你就慢了

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】（1996年2）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta,\delta)$ 内有定义，若当 $x\in(-\delta,\delta)$ 时，恒有 $|f(x)|\le x^2$，则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的

（A）间断点；

（B）连续而不可导的点；

（C）可导的点，且 $f'(0)=0$；

（D）可导的点且 $f'(0)\neq 0$.

【解1】直接法

【解2】排除法 $f(x)=x^2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】设 $f''(a)$ 存在，且 $f(a)=0, g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x-a}, x\neq a,\\ f'(a), x=a,\end{cases}$ 则 $g(x)$ 在 $x=a$ 处（ ）

(A) 不连续　(B) 连续但不可导

(C) 可导但导函数不连续　(D) 导函数连续

【解1】直接法 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)=g(a)$

$$g'(a)=\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{\frac{f(x)}{x-a}-f'(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-(x-a)f'(a)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{2(x-a)}=\frac{f''(a)}{2}$$

$$\lim_{x\to a} g'(x)=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)f'(x)-f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)f'(x)-(x-a)f'(a)+(x-a)f'(a)-f(x)}{(x-a)^2}$$

【解2】排除法 $f(x)=x-a$ $=\dfrac{f''(a)}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】（2015年2）设 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,(\alpha>0,\beta>0), \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$

若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则

(A) $\alpha-\beta>1$　　(B) $0<\alpha-\beta\le 1$

(C) $\alpha-\beta>2$　　(D) $0<\alpha-\beta\le 2$

$$g(x)=\begin{cases} x^{n}\sin\dfrac{1}{x^{\alpha}}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

$n>0$ 连续

$n>1$ 可导

$n>2$ $f'(x)$ 连续

【解】 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,(\alpha>0,\beta>0), \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处

$\alpha>0$　连续

$\alpha>1$　可导 $f(0)=0$

$\alpha-\beta>1$　$f'(x)$ 连续

$x>0$，$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}-\beta x^{\alpha-\beta-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【原题】（2015年2）设 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x\neq 0,(\alpha>0,\beta>0), \\ 0, & x=0. \end{cases}$

若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则

(A) $\alpha-\beta>1$

(B) $0<\alpha-\beta\leq 1$

(C) $\alpha-\beta>2$

(D) $0<\alpha-\beta\leq 2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】(2003年3) 设 $f(x)=\begin{cases} x^{\lambda}\cos\dfrac{1}{x^{\lambda}}, & x\neq 0; \\ 0, & x=0, \end{cases}$ ，其导函数在 $x=0$ 处连续，则 λ 取值范围是_____.

$\lambda>2$

【解】 $f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,(\alpha>0,\beta>0), \\ 0, & x\leq 0. \end{cases}$ 在 $x=0$ 处

$\alpha>0$ 连续

$\alpha>1$ 可导

$\alpha-\beta>1$ $f'(x)$ 连续

$\lambda-1>1 \rightarrow \lambda>2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】函数 $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|$ 不可导的点的个数是

（A）3.　　（B）2.　　（C）1.　　（D）0.

【解1】 $f(x)=(x^2-x-2)|x^3-x|=(x+2)(x-1)|x+1||x-1||x|$

$f(x)=(x-a)^n|x-a|$,

$n=0$	$f'(a)$	不∃
$n=1$	$f'(a)$	∃
$n=2$	$f''(a)$	∃

【解2】 $f(x)=(x+2)(x-1)|x+1||x-1||x|$

$=\varphi(x)|x-a|$, $\varphi(0)\neq 0$

$x=0$ 不可导.

注：常用的结论：设 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$, 其 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】（2003年3）设 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 连续, 则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的（ ）

（A）充分条件　　（B）必要条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分条件又非必要条件

【解】 $f(x)=|x-1|(x^2+x+1)\varphi(x)$,

注：常用的结论：设 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$, 其 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例13】（1992年1, 2）设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（ ）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【解】

2. 设 $f(x)=|x|$，则 $f'(0)$ 不存在；

3. 设 $f(x)=x^n|x|$，则 $f^{(n)}(0)$ 存在，$f^{(n+1)}(0)$ 不存在；

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】设 $f(x)=\begin{cases} x^3\ln|x|, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为（ ）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【解】 $f'(x)=\begin{cases} 3x^2\ln|x|+x^2, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

$f''(x)=\begin{cases} 6x\ln|x|+5x, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

$f'''(0)$ 不存在

【注】设 $f(x)=\begin{cases} x^n\ln|x|, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$ 则 $f^{(n-1)}(0)$ 存在，$f^{(n)}(0)$ 不存在

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

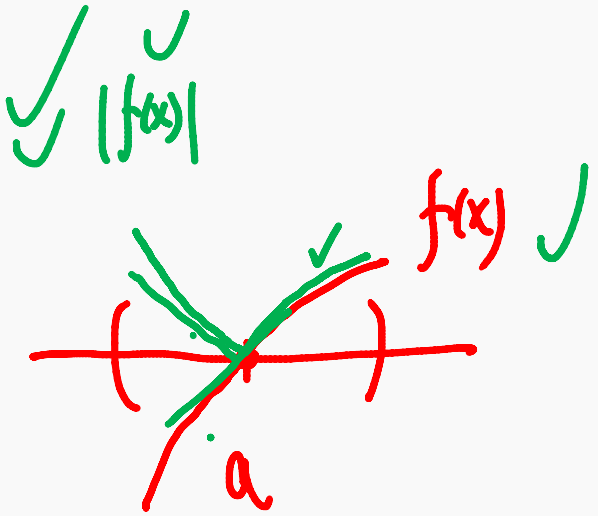
【例15】设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是

A) $f(a)=0$，且 $f'(a)=0$；

B) $f(a)=0$，且 $f'(a)\neq 0$；

C) $f(a)>0$，且 $f'(a)>0$；

D) $f(a)<0$，且 $f'(a)<0$.



【解1】直接法（几何）

【解2】直接法

【解3】排除法

【注】

1) $f(x)$ 可导 $\Leftrightarrow$ $|f(x)|$ 可导

2) 设 $f(x)$ 连续，

(1) 当 $f(x_0)\neq 0$ 时，$|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导

(2) 当 $f(x_0)=0$ 时，$|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】（2025年2）设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在；

（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在；

（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在；

其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

设 $f(x)$ 连续　　$|f(x)|$ 可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 可导

（1）当 $f(x_0)\neq 0$ 时，$|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导

（2）当 $f(x_0)=0$ 时，$|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$.

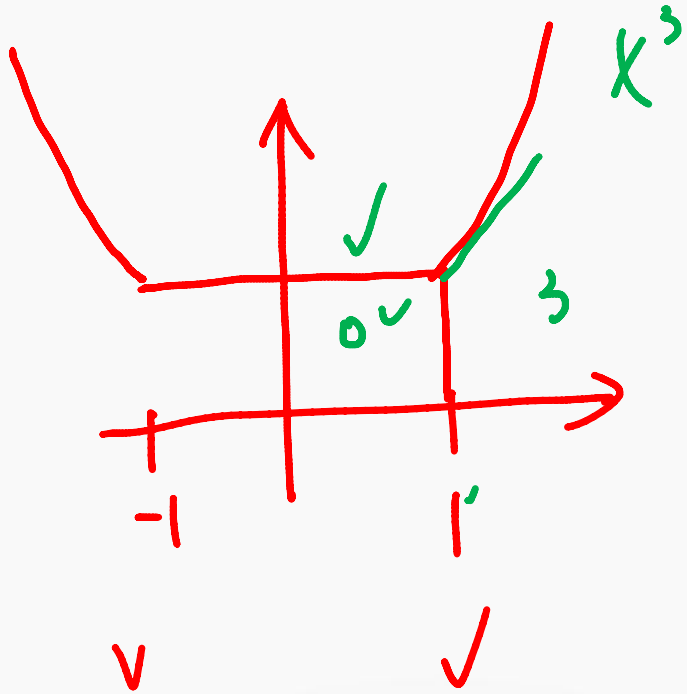
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】（2005年1, 2）设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$

（A）处处可导；　　（B）恰有一个不可导点；

（C）恰有两个不可导点；　　（D）至少有三个不可导点。



【解】 本题中 $a_1=1, a_2=|x|^3$，则

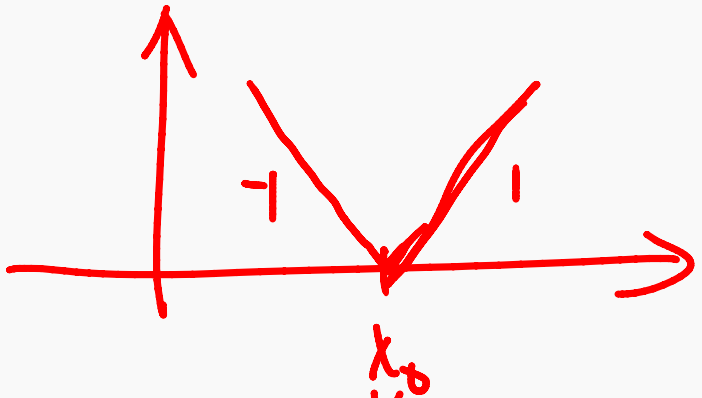
$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=\max(a_1,a_2)=\begin{cases}1, & |x|\le 1\\ |x|^3, & |x|>1\end{cases}$$

± 1

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例18】设 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在，则（ ）



(A) $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导；

(B) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 都存在；

(C) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ 都存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导；

(D) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$，则 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

【解1】直接法 $f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)$ $\qquad$ $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)$

【解2】排除法 $f(x)=|x-x_0|$ 排除A, C

$$f(x)=\begin{cases}(x-x_0)^2\sin\dfrac{1}{x-x_0}, & x\neq x_0,\\ 0, & x=x_0.\end{cases}$$

排除B

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

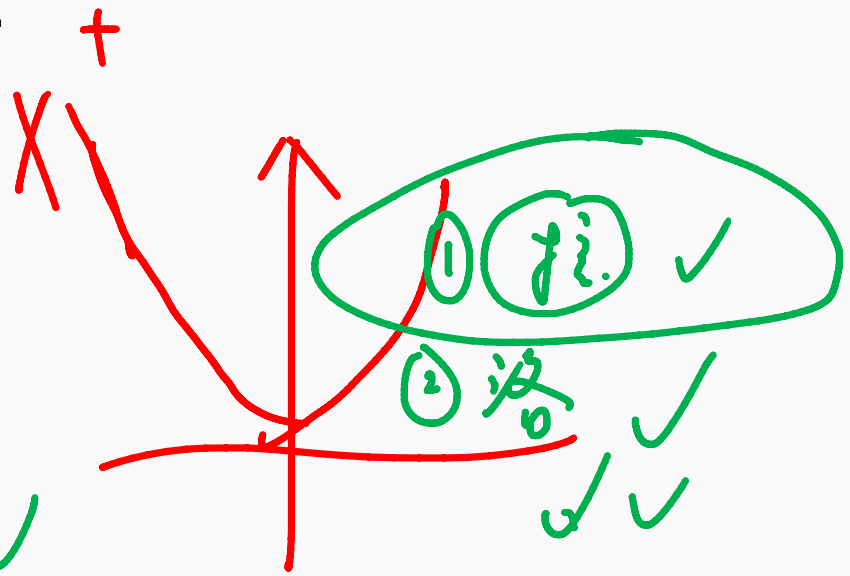
【例19】(1996年3) 设 $f(x)$ 处处可导，则（ ）.

(A) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$，必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=-\infty$

(B) 当 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=-\infty$，必有 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$

(D) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$



【解1】直接法 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=+\infty$，则存在 $x_0>0$，当 $x>x_0$ 时，$f'(x)>1$，

则当 $x>x_0$ 时，$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)>f(x_0)+(x-x_0)\to+\infty$

【解2】直接法 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}\overset{\infty}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{1}=+\infty$ $\quad\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

$f(x)=\dfrac{f(x)}{x}\cdot x$

【解3】排除法 $f(x)=x$，排除(A)(C).

$f(x)=x^2$，排除(B).

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例20】(2002年1, 2) 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界可导, 则（ ）.

（A）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

（B）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

（C）当 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

（D）当 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

【解1】直接法 $\dfrac{f(2x)-f(x)}{x}=f'(\xi)$

【解2】直接法 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=a\neq0$, 不妨设 $a>0$, 则存在 $x_0>0$, 当 $x>x_0$ 时,

$f'(x)>\dfrac{a}{2}$,

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例20】(2002年1, 2) 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界可导, 则（ ）.

(A) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

(B) 当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$

(C) 当 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=0$ 时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

(D) 当 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim\limits_{x\to0^+} f'(x)=0$

【解3】直接法 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}\overset{\infty}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{1}=0$

【解4】排除法 $f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$ $f'(x)=2\cos x^2-\dfrac{\sin x^2}{x^2}$ 排除(A).

$f(x)=\sin x$ 排除(C)(D).

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例21】（2025年1）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则（　）

（A）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在；

（B）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在；

（C）当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在；

（D）当 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 存在；

【解1】直接法　$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

【解2】排除法　$f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}$，$f'(x)=2\cos x^2-\dfrac{\sin x^2}{x^2}$　排除(A).

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例22】（2023年1, 2）已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\sin t \end{cases}$ 确定，则（ ）

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.

B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.

D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【解】 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x\geq 0 \\ -x\sin x, & x<0 \end{cases}$.

$$f'(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}, & x>0 \\ 0, & x=0 \\ -\sin x-x\cos x, & x<0 \end{cases}.$$

$$f''_{+}(0)=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}-0}{x}=\frac{2}{9}$$

$$f''_{-}(0)=\lim_{x\to 0^{-}}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例22】(2023年1, 2) 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=2t+|t|, \\ y=|t|\sin t \end{cases}$ 确定，则（ ）

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.

B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.

D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

【解】 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x\geq 0 \\ -x\sin x, & x\leq 0 \end{cases}=\begin{cases} \dfrac{x^2}{9}+\cdots, & x\geq 0 \\ -x^2+\cdots, & x\leq 0. \end{cases}$

$f'(0)=0$

$\dfrac{f''_+(0)}{2!}$

$\dfrac{f''_-(0)}{2!}$

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例】（1992年1, 2）设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$

存在的最高阶数 n 为（ ）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

$x^2|x|=\begin{cases} x^3, & x\geqslant 0 \\ -x^3, & x\leqslant 0 \end{cases}$

$x^n|x|$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

二. 导数的计算

【例1】设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)+1]\sin x^2}{x-\tan x}=1$，则 $f'(0)=$ _____.

【解】 $1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)+1]\sin x^2}{x-\tan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)+1]x^2}{-\frac{1}{3}x^3}=-3\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)+1}{x}$

$=-3\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$

$=-3f'(0)$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)=\sqrt{\dfrac{(1+x^2)\sqrt{x}}{e^{x-1}}}+\arctan\dfrac{x^2-1}{\sqrt{1+x^2}}$，则 $f'(1)=$ _____ .

【解】 $f(x)=g(x)+h(x)$

$$f'(1)=g'(1)+h'(1)$$

$$\ln g(x)=\frac{1}{2}[\ln(1+x^2)+\frac{1}{2}\ln x-x+1]$$

$$g'(1)=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$h'(1)=\lim_{x\to1}\frac{h(x)-h(1)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{\dfrac{x^2-1}{\sqrt{1+x^2}}}{x-1}=\sqrt{2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0)=0$，且当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{f(x)} f(t)dt$ 与 x^2 是等价无穷小，则 $f'(0)=$ ＿＿＿＿.

【解1】
$$1=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{f(x)} f(t)dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(f(x))f'(x)}{2x}=\frac{f'(0)}{2}\cdot[f(f(x))]'\Big|_{x=0}$$

$$=\lim_{x\to 0} f'(x)\lim_{x\to 0}\frac{f[f(x)]}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0} f'(x)\lim_{x\to 0}\frac{f'[f(x)]f'(x)}{2}=\frac{1}{2}[f'(0)]^3 \qquad f'(0)=\sqrt[3]{2}$$

【解2】$f(x)=ax$

$$\int_0^{ax} at\,dt=\frac{a}{2}(ax)^2=\frac{a^3}{2}x^2$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】设 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{|t|}\ln|t|dt$，则 $f'(0)=$ _____ .

【解1】定义 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\sqrt{|t|}\ln|t|dt}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{|x|}\ln|x|=0$

【解2】$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{|x|}\ln|x|=0$

有关 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在一点处的连续性和可导性的结论

如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上除点 $x=x_0\in(a,b)$ 外均连续，则在点 $x=x_0$ 处

$f(x)$		$F(x)=\int_a^x f(t)dt$
1）连续	⟶	可导，且 $F'(x_0)=f(x_0)$
2）可去	⟶	可导，且 $F'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$
3）跳跃	⟶	连续但不可导，且 $F'_-(x_0)=f(x_0^-),F'_+(x_0)=f(x_0^+)$

+@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】（2012年3）设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln\sqrt{x}, x\geq 1,\\ 2x-1, x<1,\end{cases}$ $y=f(f(x))$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=$ _____.

【解】 $f(e)=\dfrac{1}{2}$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=e}=f'\left(\frac{1}{2}\right)f'(e)=2\cdot\frac{1}{2e}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】 设 $y=f\left(\dfrac{2x-1}{x+1}\right)$，且 $f'(x)=\ln\sqrt[3]{x}$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}=$ _____.

【解】令 $\dfrac{2x-1}{x+1}=u$

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\frac{du}{dx}=f'(u)\cdot\frac{3}{(x+1)^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=f''(u)\cdot\frac{9}{(x+1)^4}+f'(u)\cdot\frac{-6}{(x+1)^3}$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}=\frac{3}{8}+\frac{1}{4}\ln 2$$

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\frac{du}{dx}=f'(u)\cdot\frac{3}{(x+1)^2}=\ln u\cdot\frac{1}{(x+1)^2}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】（2022年2）已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$ _____ .

$(-\frac{31}{32})$

$x=1$ $y=1$

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】(2020年1, 2) 设 $\begin{cases} x=\sqrt{t^2+1} \\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}) \end{cases}$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$ _____.

【解1】

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{2t}{2\sqrt{t^2+1}}}=\frac{1}{t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{t^2}\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{\frac{2t}{2\sqrt{t^2+1}}}$$

$x^2=t^2+1$

$t=\sqrt{x^2-1}$

$x=\sqrt{2}$

【解2】 $y=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}=(x^2-1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{2}(x^2-1)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】(2013年2)设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^{t}}dt$, 则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0}=$ _____.

$\left[\frac{1}{\sqrt{1-e^{-1}}}\right]$

【解】 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}=\frac{1}{f'(x)}$

$=\frac{1}{\sqrt{1-e^{x}}}$

$y=0$

$x=-1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】设函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内二阶可导，且

$f(1)=2, f'(1)=1, f''(1)=2$. 则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=2}$ =（ ）

（A）2　　（B）-2　　（C）$\dfrac{1}{2}$　　（D）$-\dfrac{1}{2}$

【解】 $\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{\dfrac{dy}{dx}}=\dfrac{1}{f'(x)}$

$\dfrac{d^2x}{dy^2}=\dfrac{d}{dy}\left(\dfrac{1}{f'(x)}\right)=-\dfrac{f''(x)}{f'^2(x)}\dfrac{dx}{dy}=-\dfrac{f''(x)}{f'^3(x)}$

$\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=2}=-\dfrac{f''(1)}{f'^3(1)}=-2$

$\dfrac{d^2x}{dy^2}=\dfrac{1}{f''(x)}$ ✗

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】(2017年1)已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____ .

【解1】 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 偶函数　　$f'''(x)$ 奇函数　　$f'''(0)=0$

【解2】 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 偶函数，在0点泰勒展式只有偶次项，　　$f'''(0)=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】（2015年2）函数 $f(x)=x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$ _____.

【解1】 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$.

$f^{(n)}(0)=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$

【解2】泰勒

$$f(x)=x^2 2^x=x^2 e^{x\ln 2}=x^2\left[1+x\ln 2+\frac{(\ln 2)^2}{2!}x^2+\cdots+\frac{(\ln 2)^n}{n!}x^n+o(x^n)\right]$$

$$=x^2+x^3\ln 2+\frac{(\ln 2)^2}{2!}x^4+\cdots+\frac{(\ln 2)^n}{n!}x^{n+2}+o(x^{n+2})]$$

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例13】设 $f(x)=\ln\dfrac{x}{1+x}$，则 $f^{(n)}(1)=$ _____ .

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+o(x^n)$$

【解】 $f(x)=\ln x-\ln(1+x)$

$$=\ln[1+(x-1)]-\ln 2-\ln[1+\frac{x-1}{2}]$$

$$\ln[1+(x-1)]=(x-1)-\frac{(x-1)^2}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n+o((x-1)^n)$$

$$\ln[1+\frac{x-1}{2}]=\frac{x-1}{2}-\frac{(x-1)^2}{2\cdot 2^2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n2^2}(x-1)^n+o((x-1)^n)$$

$$f^{(n)}(1)=(-1)^{n-1}(1-\frac{1}{2^n})(n-1)!$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】(1990年1, 2, 3) 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x)=[f(x)]^2$,

则当 n 为大于2的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 (　　).

(A) $n![f(x)]^{n+1}$;　(B) $n[f(x)]^{n+1}$;

(C) $[f(x)]^{2n}$;　(D) $n![f(x)]^{2n}$.

【解1】直接法

$$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3$$

$$f'''(x)=2\cdot 3f^2(x)f'(x)=2\cdot 3[f(x)]^4$$

$$f^{(n)}(x)=n![f(x)]^{n+1}$$

【解2】排除法

$$f''(x)=2f(x)f'(x)=2[f(x)]^3$$

$$f'''(x)=2\cdot 3f^2(x)f'(x)=2\cdot 3[f(x)]^4$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】（2020年2）已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，当 $n\geq 3$ 时，$f^{(n)}(0)=(\quad)$

A. $-\dfrac{n!}{n-2}$　B. $\dfrac{n!}{n-2}$　C. $-\dfrac{(n-2)!}{n}$　D. $\dfrac{(n-2)!}{n}$

【解1】直接法　$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+o(x^n)$

$$f(x)=x^2\ln(1-x)=-x^2\left[x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{1}{n}x^n+o(x^n)\right]$$

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=-\frac{1}{n-2}$$

$$f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}$$

【解2】排除法　$f(x)=-x^3+\cdots$

$f'''(0)=-6$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】(2024年2)已知函数 $f(x)=x^2(e^x+1)$, 则 $f^{(5)}(1)$_____.

【解1】 $f(x)=x^2e^x+x^2$ $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)}$.

$$f^{(5)}(x)=C_5^0x^2e^x+C_5^1 2xe^x+C_5^2 2e^x=x^2e^x+10xe^x+20e^x$$

$$f^{(5)}(1)=31e$$

【解2】泰勒 $x-1=t$

$$x^2e^x=(t+1)^2e^{1+t}=e(1+2t+t^2)(1+t+\frac{t^2}{2!}+\frac{t^3}{3!}+\cdots)$$

$$e(\frac{1}{5!}+\frac{2}{4!}+\frac{1}{3!})t^5 \qquad f^{(5)}(1)=e(\frac{1}{5!}+\frac{2}{4!}+\frac{1}{3!})5!=31e$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

三. 函数性态（单调性 极值 凹向 拐点 渐近线）

【例1】设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0,\delta)$ 内有定义，则下列结论正确的是（ ）

（1）若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$

则 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值；

$$f(x)=\begin{cases}x, & x<0\\ -1, & x=0\\ -x, & x>0\end{cases}$$

（2）若 $f(x)$ 在该邻域 $U(x_0,\delta)$ 内可导，且在 x_0 处取极大值，则当

$x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$；

（3）若 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值，则 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内单调增，

而在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内单调减；

$$f(x)=\begin{cases}2-x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0\\ 2, & x=0\end{cases}$$

（4）若 $f'(x_0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=-1$，则 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值；

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（4）若 $f'(x_0)$ 存在,且 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=-1$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值；

【解1】 $f'(x_0)$ 存在可知，$f(x)$ 在 x_0 处连续.

$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=-1$, 在 x_0 处两侧. $f'(x)$ 由正变负. 则 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值；

【解2】 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{x-x_0}=-1$, $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=0$, $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{1}=0$

$$-1=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=f''(x_0)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

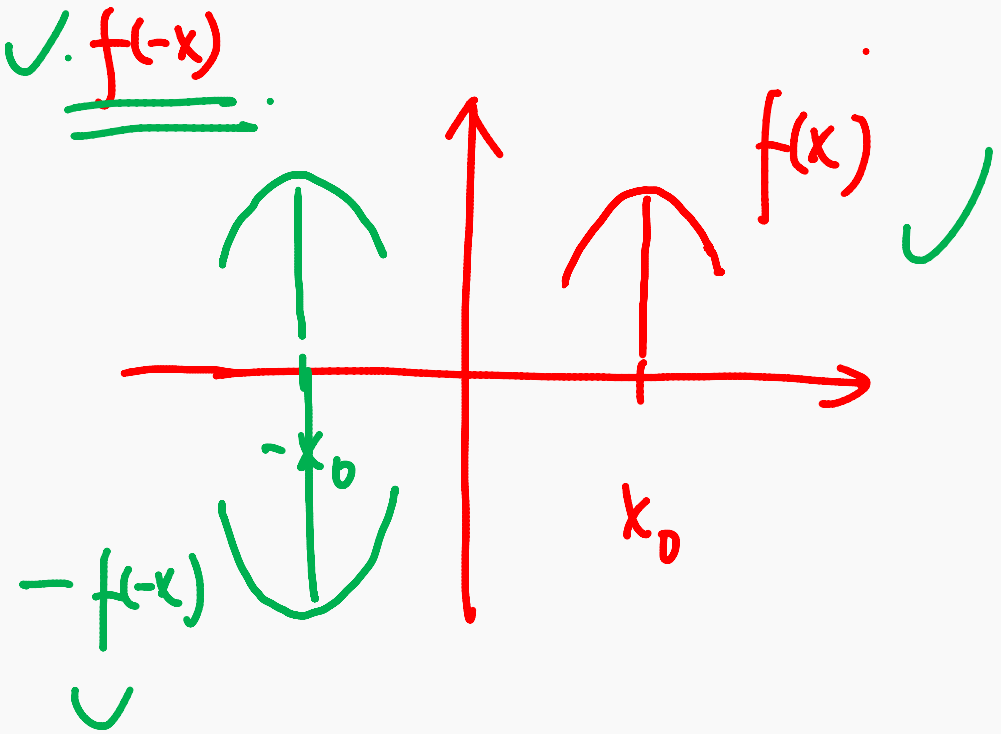
【例2】（1991年3）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，$x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大点，则（ ）.

（A） x_0 必是 $f(x)$ 的驻点

（B） $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小点

（C） $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极大点

（D）对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$



【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】(1990年1, 2) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且

$$f(0)=0, \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2,$$ 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$

(A) 不可导.

(B) 可导, 且 $f'(0)\neq 0$.

(C) 取得极大值.

(D) 取得极小值.

【解1】直接法 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2>0$

$\frac{f(x)}{1-\cos x}>0$

$f(x)>0=f(0)$

【解2】排除法 $f(x)=x^2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2001年3) 设 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续，又 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=-1$，则（ ）

(A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点

(B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(a,f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

$f'(x)=-(x-a)$

【解1】直接法 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=-1<0$ $\dfrac{f'(x)}{x-a}<0$

【解2】直接法 $-1=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=f''(a)$

【解3】排除法 $f(x)=-\dfrac{1}{2}(x-a)^2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】(2022年2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有 2 阶导数，则（　）

(A) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)\geqslant 0$.

(B) 当 $f'(x_0)>0$. 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.

(C) 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)\geqslant 0$.

(D) 当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

【解1】直接法　$f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有 2 阶导数知，$f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，

又 $f'(x_0)>0$, 在 x_0 的某邻域内 $f'(x)>0$.

【解2】排除法　$f(x)=\int_0^x g(t)dt$　　$g(t)=\begin{cases} t+2t^2\sin\dfrac{1}{t}, & t\neq 0, \\ 0, & t=0. \end{cases}$

$$f''(x)=g'(x)=\begin{cases} 1+4x\sin\dfrac{1}{x}-2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 1, & x=0. \end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】(1997年2) 已知函数 $y=f(x)$ 对一切 x 满足

$xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$，若 $f'(x_0)=0\ (x_0\neq 0)$ 则（　）.

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；　(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值；

(C) $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(x_0,f(x_0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【解】 $x_0f''(x_0)=1-e^{-x_0}$　$f''(x_0)=\dfrac{1-e^{-x_0}}{x_0}>0$

若 $x_0=0$ ？

$f''(0)=1>0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】(2000年2) 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x)+[f'(x)]^2=x$ 且 $f'(0)=0$ 则（ ）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值；

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值；

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

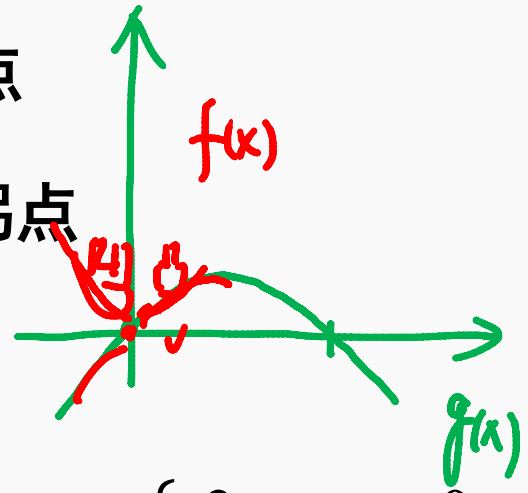
【例8】（2004年2, 3）设 $f(x)=|x(1-x)|$，则

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（B）$x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

（B）$x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点



【解1】分析法 $f'(0)$ 不存在

$$f(x)=\begin{cases}x(x-1), & x<0,\\ x(1-x), & x>0.\end{cases}\qquad f'(x)=\begin{cases}2x-1, & x<0,\\ 1-2x, & x>0.\end{cases}\qquad f''(x)=\begin{cases}2, & x<0,\\ -2, & x>0.\end{cases}$$

【解2】几何法

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，$f(x)$ 具有一阶连续导数，且满足

$$\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=-3,\ f'(x)=\ln(1+x^2)-x\int_0^1 g(xt)dt,$$ 则（ ）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极小值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

【解1】直接法 $f'(x)=\ln(1+x^2)-\int_0^1 g(xt)d(xt)=\ln(1+x^2)-\int_0^x g(u)du$ $f'(0)=0$

$$f''(x)=\frac{2x}{1+x^2}-g(x)\qquad f''(0)=0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2}{1+x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=5=f'''(0)$$

【解2】排除法 $g(x)=-3x$，$f'(x)=\ln(1+x^2)+\frac{3}{2}x^2$，$f''(x)=\frac{2x}{1+x^2}+3x$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】(2025年1, 2, 3) 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt, g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x$, 则（　）

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

（B）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

（D）$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

【解1】 $f'(0)=0,\ f''(0)=1;\quad g'(0)=0,\ g''(0)=0,\ g'''(0)=6;$

【解2】 $f(x)=\int_0^x[1+o(1)][t+o(t)]dt=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\qquad f'(0)=0, f''(0)=1;$

$g(x)=\int_0^x[1+o(1)]dt\cdot[x^2+o(x^2)]=x^3+o(x^3)\quad g'(0)=0, g''(0)=0, g'''(0)=6;$

【解3】 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t dt\sim\int_0^x t dt=\frac{1}{2}x^2\qquad f(x)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$

$g(x)=\int_0^x e^{t^2}dt\cdot\sin^2 x\sim\int_0^x dt\cdot x^2=x^3\qquad g(x)=x^3+o(x^3)$

【解4】 $f(x)$ 偶函数 $f^{(2n-1)}(0)=0$　　$g(x)$ 奇函数 $g^{(2n)}(0)=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】（2025年11, 2, 3）已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\,dt, g(x)=\int_0^x e^{t^2}\,dt\cdot\sin^2 x$, 则（　）

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

（B）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

（C）$x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

（D）$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$的拐点.

$f(x)$ 可导

极值点和拐点
不能同时出现

【解5】排除法　$f(0)=0$, $f(x)$ 为偶函数，$x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

排除 C, D.

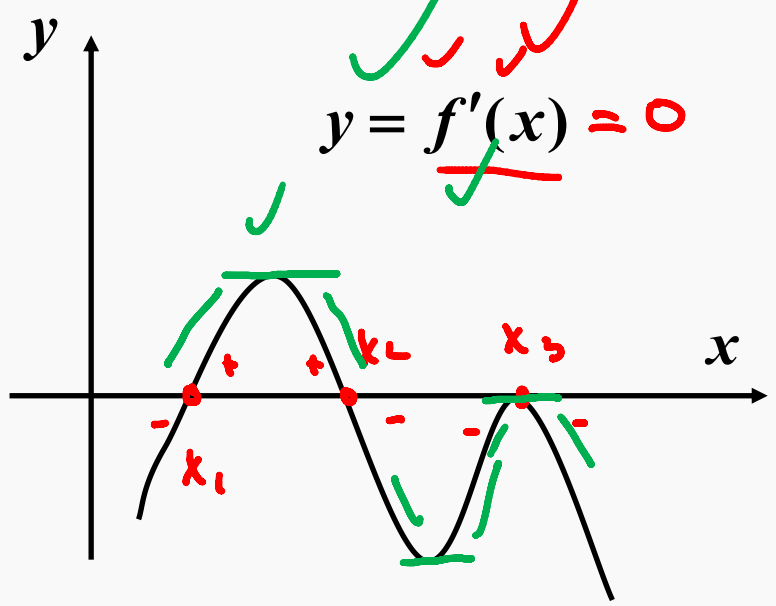
$g(0)=0$, $g(x)$ 为奇函数，$x=0$ 不是 $g(x)$ 的极值点.

排除 A

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】设函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，其导函数 $f'(x)$ 的图形如下图，令函数 $y=f(x)$ 的驻点的个数为 l，极值点的个数为 m，曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为 n，则



（A）$l=m=n=3$

（B）$l=m=n=2$

（C）$l=3,m=2,n=3$

（D）$l=3,m=2,n=1$

$f''(x)=0$

【解】

$l=3$ $m=2$ $n=3$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】(2014年1, 2) 下列曲线中有渐近线的是 （ ）

（A） $y = x + \sin x$

（B） $y = x^2 + \sin x$

（C） $y = x + \sin\dfrac{1}{x}$

（D） $y = x^2 + \sin\dfrac{1}{x}$

【解】

若 $y = f(x) = ax + b + \alpha(x)$

$\lim\limits_{x\to\infty} \alpha(x) = 0$

斜渐近线 $y = ax + b$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例13】（2007年1, 2）曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^{x})$ 渐近线的条数为

（A）0.　　（B）1.　　（C）2.　　（D）3.

【解】

1）水平 $\lim_{x\to-\infty} y=0$.　　$y=0$

2）垂. $x=0$

3）斜. $x\to+\infty$

$y=\frac{1}{x}+x+\ln(1+\frac{1}{e^{x}})$　　$y=x$

$\frac{1}{x}\to 0$　　$\ln(1+\frac{1}{e^{x}})\to 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】（2017年2）曲线 $y=x(1+\arcsin\frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为

_____.

【解】 $y=x+x\arcsin\frac{2}{x}$

$=x+2+[x\arcsin\frac{2}{x}-2]$

$y=x+2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】曲线 $y=\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}$ 的渐近线的条数为（ ）

（A）1. （B）2. （C）3. （D）4.

【解1】$x=1$ 为铅直渐近线.

$x\to+\infty$

$$y=\frac{x}{1-\frac{1}{x}}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\right)$$

$$=x\left(1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)\left(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

$$=\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{2}-1+xo\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$y=\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{2}-1$$

$x\to-\infty$

$$y=\frac{x}{1-\frac{1}{x}}\left(-\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{x}\right)$$

$$y=-\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi}{2}-1$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】曲线 $y=\dfrac{x^2\arctan x}{x-1}$ 的渐近线的条数为（ ）

（A）1.　　（B）2.　　（C）3.　　（D）4.

【解2】$x=1$ 为铅直渐近线.

$x\to+\infty$　　$y=(x+1+\dfrac{1}{x-1})\arctan x$

$y=(x+1)(\dfrac{\pi}{2}-\arctan\dfrac{1}{x})+\dfrac{1}{x-1}\arctan x$

$y=\dfrac{\pi}{2}x+\dfrac{\pi}{2}-x\arctan\dfrac{1}{x}-\arctan\dfrac{1}{x}+(\dfrac{1}{x-1})\arctan x$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】（2023年1，2）曲线$y=x\ln(e+\frac{1}{x-1})$的斜渐近线方程为（ ）

A. $y=x+e$　　B. $y=x+\frac{1}{e}$　　C. $y=x$　　D. $y=x-\frac{1}{e}$

【解】 $y=x+x\ln(1+\frac{1}{e(x-1)})$

$=x+\frac{1}{e}+[x\ln(1+\frac{1}{e(x-1)})-\frac{1}{e}]$

$y=x+\frac{1}{e}$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例17】（2018年2）曲线 $\begin{cases} x=\cos^3 t, \\ y=\sin^3 t, \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____.

【解1】 $$K=\frac{|y''x'-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}$$

【解2】 $$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

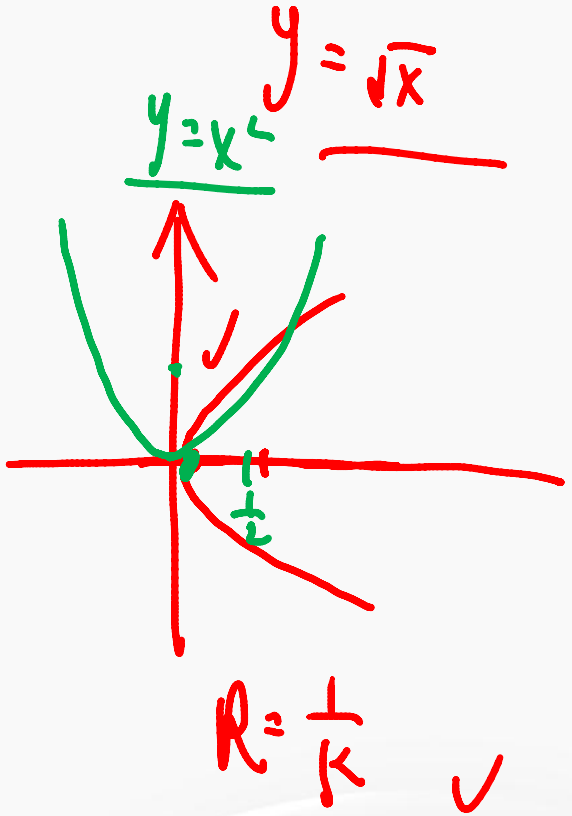
有道 youdao 中国大学MOOC

【例18】（2024年2）曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____.

【解】 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0} = 2y\big|_{y=0} = 0,\ \left.\frac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=0} = 2\big|_{y=0} = 2$, 则

$$K = \frac{|x''(0)|}{[1+x'^2(0)]^{\frac{3}{2}}} = 2$$

则曲率半径为 $R = \frac{1}{2}$, 曲率圆方程为 $(x-\frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$.



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

四. 方程的根及不等式

1.根的存在性

方法1　零点定理；✓　　方法2　罗尔定理；✓

2.根的个数

方法1　单调性；　　方法2　罗尔定理推论；

罗尔定理推论： 若在区间 I 上 $f^{(n)}(x)\neq 0$, 则方程 $f(x)=0$

在 I 上最多 n 个实根.

3.不等式

1）单调性；　　2）最大最小值；　　3）拉格朗日中值定理；

4）泰勒公式；　　5）凹凸性；

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】(2005年3)当 a 取下列哪个值时，函数

$f(x)=2x^3-9x^2+12x-a$ 恰有两个不同的零点（ ）

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）8

【解】 $g(x)=2x^3-9x^2+12x$

$$g'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$$

$$g'(1)=g'(2)=0$$

$$g(1)=5, g(2)=4.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（2021年2, 3）设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$

（A）$(e,+\infty)$　　（B）$(0,e)$

（C）$(0,\frac{1}{e})$　　（D）$(\frac{1}{e},+\infty)$

【解1】 $\frac{\ln x}{x}=\frac{a}{b}$ 有两个实根. $\varphi(x)=\frac{\ln x}{x}$

$$\varphi'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

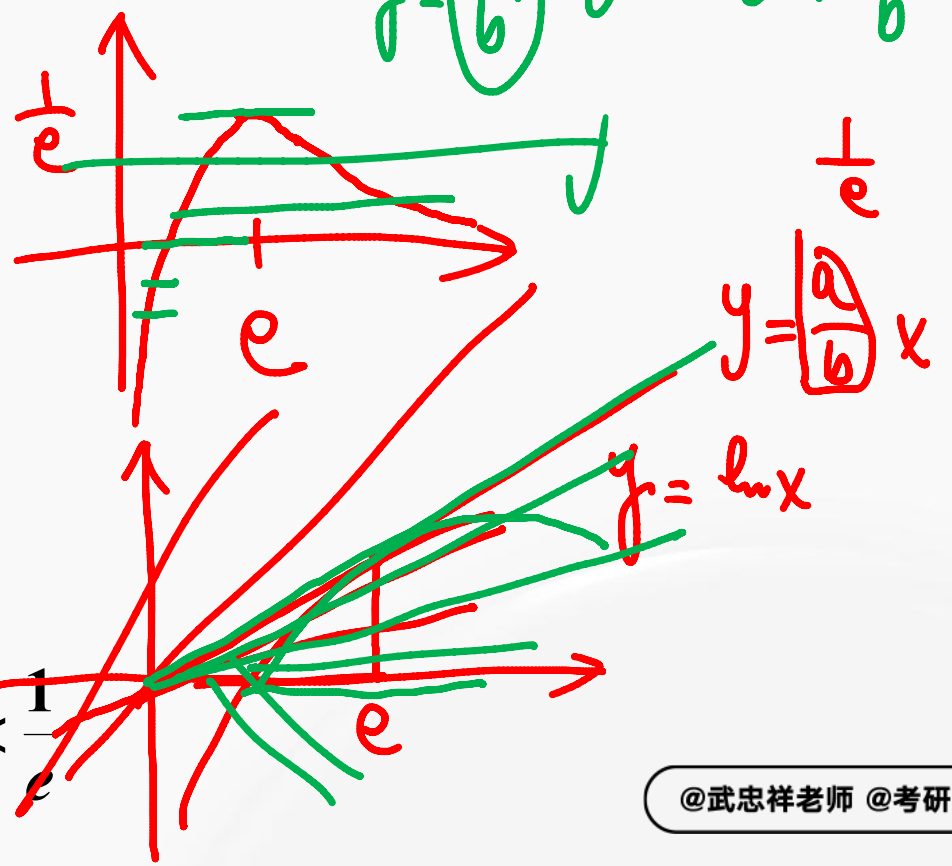
$$0<\frac{a}{b}<\frac{1}{e}$$

【解2】 $y=\ln x, y=\frac{a}{b}x$ 有两个交点

$$\begin{cases}\ln x=\frac{a}{b}x\\ \frac{1}{x}=\frac{a}{b}\end{cases}$$

$$\frac{a}{b}=\frac{1}{e}$$

$$0<\frac{a}{b}<\frac{1}{e}$$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】方程 $a^x = x$ 有实根的充要条件是（ ）

（A） $0 < a \le e$

（B） $0 < a \le \frac{1}{e}$

（C） $0 < a < e^{\frac{1}{e}}$

（D） $0 < a \le e^{\frac{1}{e}}$

$a > 0$

【解】 $x \ln a = \ln x$

$y = \ln x, y = x \ln a$ 有交点

$$\begin{cases} \ln x = x \ln a \\ \frac{1}{x} = \ln a \end{cases} \qquad \ln a = \frac{1}{e} \qquad a = e^{\frac{1}{e}}$$

$\ln a < \frac{1}{e}$

$y = x \ln a$

$y = \ln x$

$0 < a \le e^{\frac{1}{e}}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2020年2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导, 且 $f'(x)>f(x)>0$, 则( )

A. $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$

B. $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$

C. $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<e^2$

D. $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

【解1】直接法 $g(x)=e^{-x}f(x)$

$$g'(x)=e^{-x}[f'(x)-f(x)]>0$$

【解2】排除法 $f(x)=e^{2x}$

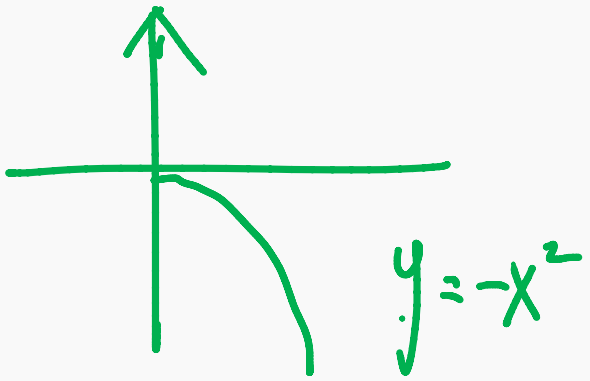
@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)$ 单调减，$f(0)=0$，则当 $x\in(0,1)$ 时（ ）

(A) $\dfrac{f(x)}{x}>f'(0)$　(B) $\dfrac{f(x)}{x}<f(1)$

(C) $f(1)<\dfrac{f(x)}{x}<f'(0)$　(D) $f'(0)<\dfrac{f(x)}{x}<f(1)$



【解1】直接法 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2}<0$$

$0<\xi<x$

$0<t<x$,

$$f(1)<\frac{f(x)}{x}<\frac{f(t)}{t}$$

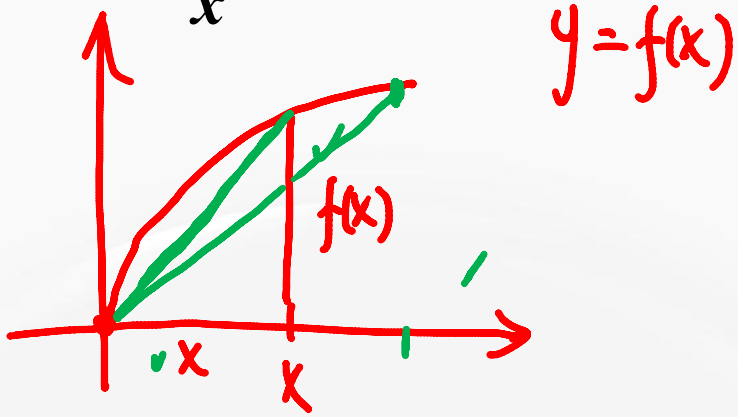
$\dfrac{f(t)}{t}\le f'(0)$　$t\to0^+$

$\dfrac{f(x)}{x}\le f'(0)$

$\dfrac{f(\alpha)}{\alpha}\le f'(0)$　$\alpha\to0^+$

【解2】排除法 $f(x)=-x^2$

【解3】几何法



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设函数 $f(x)$ 二阶可导，$f(x)>0, \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1}{x}=1$，且 $f(x)f''(x)>[f'(x)]^2$，则（ ）

(A) $e^{-x}f(x)\geq 1$　　(B) $e^{-x}f(x)<1$

(C) $\dfrac{\ln f(x)}{x}<1$　　(D) $\dfrac{\ln f(x)}{x}>1$

【解1】直接法 $\left[\dfrac{f'(x)}{f(x)}\right]'>0$

$g(x)=\ln f(x)$　　$g'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$　　$g''(x)>0$　　曲线 $y=g(x)$ 凹.

曲线 $y=g(x)$ 在 $(0,0)$ 处的切线 $y=x$

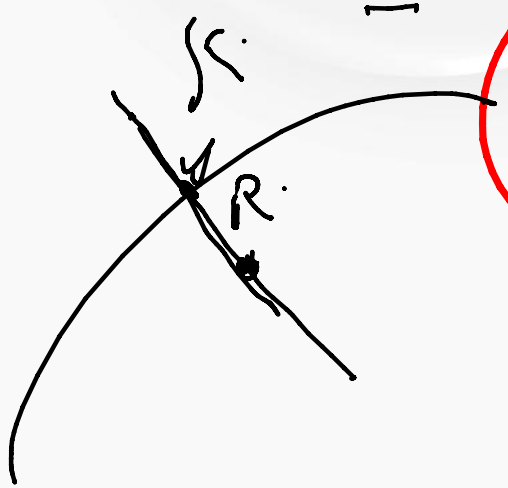
$g(x)\geq x$　　$\ln f(x)\geq x$　　$f(x)\geq e^x$　　$e^{-x}f(x)\geq 1$

【解2】排除法 $f(x)=e^{x+x^2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

$\left(\frac{1}{|x|}\right)' = R$



$f'(x_0)$ ∃.

$\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ ∃

$\Rightarrow f'(x)$ 在 x_0 处 cts.

$\exists\ f'(x_0) = \lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ($x-x_0 \to 0$, $f(x)-f(x_0) \to 0$) $\overset{?}{=} \lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)}{1}$

$\ln\left[1+\left(\frac{e^x-1}{1+x}\right)\right]$

@武忠祥老师 @考研可爱因子